

На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Методика распознавания и реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 2.3.8 –
«Информатика и информационные процессы»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) .

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: **Гаврилов Константин Юрьевич (по согласованию),**

доктор технических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»,
профессор кафедры 410

Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Название организации,
должность

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» (НГТУ им. Р. Е. Алексеева, г. Нижний Новгород)

Защита состоится «__» _____ 2026 г. в __ часов на заседании диссертационного совета 24.1.107.03 при Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук и на сайте www.ipu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.107.03.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.

Телефон для справок: +7 (____) ____-____-____.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.107.03,

д-р техн. наук, доцент

Е. А. Барабанова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях роста объемов визуальных данных, поступающих из распределенных сетей камер наблюдения и иных сенсоров, фундаментальная задача поиска и распознавания объектов со сложной многокомпонентной структурой становится основным ограничителем эффективности прикладных систем. Для информационно-поисковых систем (ИПС), функционирующих в изменяющейся среде, существенны требования оперативности (минимизация задержек принятия решения), масштабируемости и надежности в условиях информационной неопределенности: шумов, окклюзий и неполноты наблюдений.

Традиционные подходы к реидентификации личности как к частному случаю распознавания многокомпонентной структуры строятся как последовательность этапов: детектирование частей объекта (в данном случае - силуэта и лица), трекинг и сопоставление по признаковым представлениям. Однако практика эксплуатации показывает наличие «каскадного эффекта»: ошибки на ранних стадиях обработки приводят к деградации качества извлекаемых признаков (эмбедингов) и последующим сбоям в работе всей системы. Ситуация усложняется тем, что в реальных сценариях отдельные компоненты структуры могут быть временно недоступны (например, лицо скрыто из-за поворота головы или окклюзии).

Существующие исследования показывают ограниченность однофакторных решений. В то время как лицевые признаки обладают выраженной дискриминативностью, признаки силуэта зачастую более устойчивы к изменениям условий съемки, но менее различительны в изолированном виде. Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью разработки универсальной комплексной методики, обеспечивающей согласованное улучшение процессов детектирования связанных компонентов, формирования дискриминативных эмбедингов и их адаптивной вероятностной интеграции. Значимость данного направления определяется факторами безопасности и операционной эффективности как в задачах реидентификации людей, так и в смежных областях - от мониторинга промышленных объектов до анализа транспортных потоков.

Степень разработанности темы

Задачи анализа аудиовизуальной информации, включая детектирование и идентификацию объектов по их составным частям, относятся к числу активно разрабатываемых направлений компьютерного зрения. Фундаментальные основы выделения признаков и снижения размерности были заложены в классических работах по распознаванию образов (в частности, метод «eigenfaces», предложенный М. Терком и А. Пентландом). Прогресс

в обеспечении дискриминативности признаков пространств связан с развитием методов глубокого обучения и специализированных функций потерь (в частности, ArcFace, предложенной Дж. Денгом и соавт.).

В области реидентификации (Person Re-Identification, ReID) сформировались ключевые направления, охватывающие одноэтапные и двухэтапные схемы, методы, устойчивые к окклюзиям, и техники переранжирования. Данные подходы систематизированы в обзорах Р. Веццани, С. К. Шаха, Д. У и М. Йе. Особое место занимают многомодальные подходы, объединяющие комплементарные источники данных (лицо, силуэт, контекст), а также вероятностные и байесовские модели, обеспечивающие формально обоснованное принятие решений при неполноте информации (работы Б. Могхаддама, Д. Чена и др.). В отечественной науке эти вопросы разрабатываются коллективами С. А. Игнатьевой и Р. П. Богуща, М. Б. Багирова (НГТУ им. Р. Е. Алексеева), Ю. В. Визильтера (ГосНИИ-АС), А. В. Савченко (НИУ ВШЭ) и А. С. Коцушина (МГУ).

Несмотря на достигнутые результаты, недостаточно проработанным остается теоретический базис комплексного распознавания многокомпонентных структур в эксплуатационных режимах ИПС. В частности, сохраняется потребность в методически целостном решении, которое одновременно:

1. обеспечивает согласованное детектирование связанных объектов («часть-целое») для минимизации каскадного накопления ошибок;
2. реализует формирование сопоставимых дискриминативных эмбеддингов для различных компонентов структуры в едином признаковом пространстве;
3. предусматривает формально обоснованную интеграцию модальностей, корректно учитывающую отсутствие или деградацию качества одной из них без ручной подстройки весов.

В диссертационной работе данные задачи решаются в рамках абстрактной модели «детектирование - формирование эмбеддингов - байесовская интеграция»; благодаря этому предложенная методика применима как для реидентификации людей, так и для идентификации иных сложных объектов.

Цель работы

Целью работы является повышение эффективности информационных процессов распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики независимого извлечения признаков составных частей объекта и их последующей вероятностной интеграции (с апробацией метода на прикладной задаче реидентификации человека).

Задачи исследования

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. провести анализ существующих подходов к распознаванию и реидентификации человека по видеоданным в условиях информационной неопределенности и оценить их применимость для информационно-поисковых систем;
2. разработать комплексную методику распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям, объединяющую в едином контуре согласованное детектирование связанных компонентов структуры, формирование их признаковых описаний (кодировщики Vision Transformer с функцией потерь ArcFace) и вероятностную интеграцию компонентов при принятии решения, с апробацией на реидентификации людей по паре «силуэт-лицо» в информационно-поисковых системах;
3. разработать байесовскую модель объединения признаковых описаний компонентов и решающее правило на основе многоклассового MAP-критерия с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса, без дополнительного гиперпараметра комбинирования и с корректным поведением при неполноте данных;
4. разработать модификацию критерия обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных компонентов «силуэт-лицо»;
5. выполнить программную реализацию, провести вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUNH03, Market-1501, MARS) и сравнение с современными подходами, а также показать применимость методики к смежным предметным областям (анализ промышленных объектов, транспортных средств, мониторинг с помощью БПЛА).

Методология и методы исследования

При проведении исследований использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбедингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей.

Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными (передовыми) подходами по метрике mAP.

Объект исследования

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и поиска многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах в условиях неполноты данных и динамически изменяющейся среды.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства извлечения и вероятностной интеграции признаков описаний отдельных частей объектов для комплексного распознавания многокомпонентной структуры в целом.

Научная новизна

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. впервые предложен единый согласованный контур распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям («детектирование связанных компонентов, формирование признаков описаний, вероятностная интеграция»); в отличие от одномодальных и эвристически объединяющих решений предложенная комплексная методика определяет вклад компонентов и поведение при их неполноте вероятностной моделью; наиболее представительным частным случаем выступает реидентификация человека в информационно-поисковых системах по паре связанных компонентов «силуэт-лицо» (п. 1, п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. впервые для объединения признаков описаний компонентов многокомпонентной структуры предложена явная байесовская модель с решающим правилом по многоклассовому МАР-критерию, отличающаяся автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$ в гауссовых правдоподобиях (без дополнительного гиперпараметра комбинирования) и корректным поведением при временной недоступности или зашумлении части компонентов, эквивалентным маргинализации по недоступным компонентам (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. предложена модификация критерия обучения нейросетевого детектора, отличающаяся введением в функцию потерь дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и коэффициента λ_{inner} , которые штрафуют ошибку локализации вложенного компонента структуры в границах внешнего (в случае $K = 2$ – лица в границах силуэта) и повышают полноту его обнаружения без деградации базового детектирования (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности за счет построения вероятностной модели интеграции признаков описаний отдельных частей объекта и обоснования решающего правила на основе многоклассового МАР-критерия.

Практическая значимость

Практическая значимость состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания многокомпонентных структур в изменяющихся условиях наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, неполнота отдельных компонентов), в частности в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется устойчивость к снижению качества или временному отсутствию отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов. Универсальность подхода подтверждается его применимостью к смежным предметным областям (анализ промышленных объектов, распознавание транспортных средств, мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)).

Положения, выносимые на защиту

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. комплексная методика распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям, объединяющая в едином контуре согласованное детектирование связанных компонентов структуры, формирование их признаков описаний кодировщиками Vision Transformer с функцией потерь ArcFace и вероятностную интеграцию компонентов; методика обеспечивает устойчивое распознавание при неполноте данных и повышение точности по сравнению с одномодальными и линейными схемами объединения; апробирована на наиболее представительном частном случае – реидентификации людей в информационно-поисковых системах по паре связанных компонентов «силуэт-лицо» ($K = 2$) (п. 1, п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. байесовская модель объединения признаков описаний компонентов многокомпонентной структуры и решающее правило по многоклассовому МАР-критерию с автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$ в гауссовых правдоподобиях (без дополнительного гиперпараметра комби-

нирования) и корректным поведением при произвольном множестве доступных компонентов; на наиболее представительном частном случае реидентификации личности (набор CUNK03) получены маско-усредненные показатели Precision 95,65%, Recall 95,54%, F1-мера 94,31%, Accurasy 93,42%, а по метрике mAP – 95,65% (CUNK03), 98,3% (Market-1501) и 89,2% (MARS), что превосходит линейное объединение признаков (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);

3. модификация критерия обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных компонентов структуры (внешнего и вложенного) введением в функцию потерь компонента $\mathcal{L}_{inner}$ и коэффициента λ_{inner} ; экспериментально установлено, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 повышают показатели обнаружения вложенного компонента (в случае $K = 2$ – лица в границах силуэта) без существенной деградации детектирования базового внешнего класса (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена по специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и соответствует направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 1 «Разработка компьютерных методов и моделей описания, оценки и оптимизации информационных процессов. . .» - в работе разработаны компьютерные методы описания и оценки процесса распознавания многокомпонентных структур: формальная постановка задачи, вероятностная модель интеграции признаковых описаний компонентов и многоклассовое решающее правило (MAP);
- п. 4 «Разработка методов и технологий цифровой обработки аудиовизуальной информации. . . извлечения требуемой информации из. . . изображений, видео контента» - в работе разработаны методы обработки видеоконтента: согласованное детектирование топологически связанных компонентов структуры (на примере пары «силуэт-лицо») и извлечение эмбедингов по ROI;
- п. 13 «Разработка и применение методов распознавания образов. . . нейросетевых. . . решающих правил. . .» - в работе разработаны нейросетевые методы и решающие правила: модифицированный критерий обучения детектора, формирование дискриминативных эмбедингов на базе ViT и ArcFace и решающее правило MAP для многоклассовой классификации многокомпонентной структуры.

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (СУНК03, Market-1501, MARS).

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН, а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам и компьютерному зрению (в том числе серии MLSD, ICCT, УБС, МКПУ, ВСПУ).

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено Актом о внедрении (утверждено 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации, а также обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени на принятие решения до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Личный вклад автора

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных статьях, в том числе в 4 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 4 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 5 рецензируемых изданиях; получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Диссертационная работа состо-

ит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 1 приложения. Основная часть работы изложена на 112 страницах, содержит 18 иллюстраций, 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 109 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы, сформулирована цель исследования - повышение эффективности процессов распознавания многокомпонентных структур в ИПС - и определены задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Приведены методология и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Отдельно подчеркнута специфика функционирования ИПС в условиях информационной неопределенности: неполной доступности отдельных компонентов структуры (модальностей), вариативности их внешнего вида и «каскадного эффекта» ошибок последовательных этапов обработки. Это обосновывает необходимость комплексного подхода, обеспечивающего согласованную оптимизацию всех стадий контура обработки данных.

Первая глава

В **первой главе** выполнен анализ теоретических основ распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям и рассмотрено место задачи реидентификации (в рассматриваемом случае — личности по паре «силуэт-лицо», $K = 2$) в составе информационно-поисковых систем. Проведена систематизация подходов к анализу высокоинформативных, но уязвимых признаков (на примере лица) и более устойчивых, но менее дискриминативных признаков (силуэт, атрибуты, контекст). Показано, что в практических сценариях ни одна из модальностей не является гарантированно надежной: ключевые части структуры могут отсутствовать из-за окклюзий, низкого разрешения или неблагоприятного ракурса наблюдения. На основе анализа фундаментальных работ (включая методы М. Терка, А. Пентланда и др.) обоснована необходимость многофакторных решений, интегрирующих комплементарные источники признаков отдельных компонентов структуры (в рассматриваемом случае — лица и силуэта).

Рассмотрены современные постановки задач визуального поиска объекта в массиве данных при ограничениях по времени ответа и вычислительным ресурсам. Показано, что типовые информационные процессы в ИПС строятся как последовательность этапов: (1) получение и предобработка данных, (2) детектирование связанных компонентов структуры, (3) ассоциация наблюдений (трекинг), (4) формирование признаковых представлений (эмбедингов), (5) интеграция источников признаков и при-

нятие решения, (6) выдача результата и протоколирование. Качество итогового распознавания определяется согласованностью всех перечисленных процессов, а ошибки на ранних стадиях приводят к каскадной деградации результата. Место предлагаемых в работе улучшений в общем контуре обработки данных для произвольного числа компонентов структуры представлен на рис. 1, а для рассматриваемого частного случая $K = 2$ (реидентификация людей по паре «силуэт-лицо») — на рис. 2.

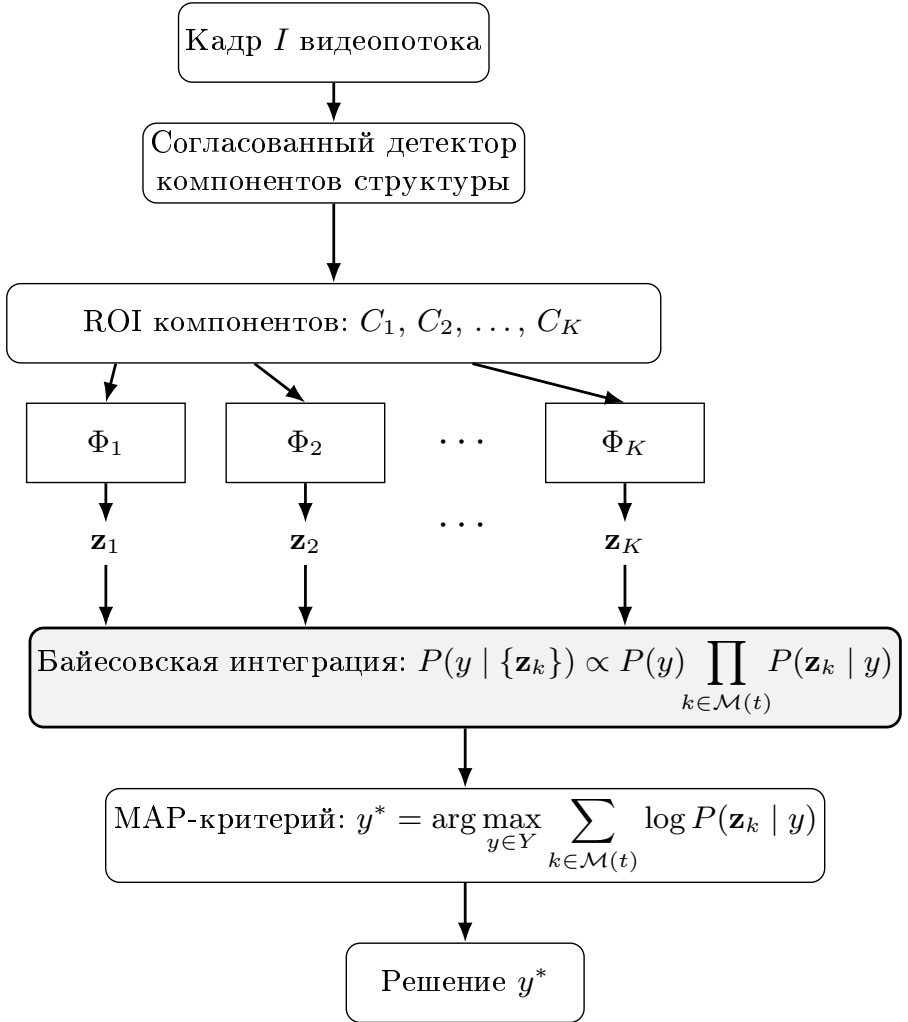


Рисунок 1 – Обобщенная схема информационных процессов ИПС для распознавания многокомпонентной структуры из K компонентов



решений

ВИДЕОПОТОКА:

(1)

где каждое изображение I_i содержит одного или нескольких людей.

Определены функции детектирования связанных компонентов структуры: функция детектирования внешнего (объемлющего) компонента (в рассматриваемом случае — силуэта человека) $D_h(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок (силуэтов) B_h для изображения I ; функция детектирования вложенного компонента (в рассматриваемом случае — лица) $D_f(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок лиц B_f для изображения I или пустое множество, если лицо не обнаружено; функция извлечения признаков (эмбединга) $\Phi(\cdot)$, преобразующая детектированный компонент структуры (в рассматриваемом случае — силуэт или лицо) в вектор признаков заданной размерности.

Необходимо определить правило объединения признаков компонентов структуры, позволяющее использовать доступные наблюдения в условиях неполноты данных (в рассматриваемом случае — признаков двух модальностей: силуэта и лица). Вводится функция комбинирования $g(\cdot)$, формирующая комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$ на основе вектора силуэта $\mathbf{s}$ и вектора лица $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (2)$$

Функционирование ИПС в рамках задачи распознавания многокомпонентной структуры формализуется как последовательность информационных процессов, которая для каждого входного изображения I выполняет следующие шаги (в рассматриваемом случае — для реидентификации людей по паре «силуэт-лицо»).

1) Детектирование силуэта и лица на изображении I :

$$B_h = D_h(I), \quad B_f = D_f(I). \quad (3)$$

2) Преобразование детектированных объектов в векторы признаков с помощью функции $\Phi(\cdot)$. Для выбранных детекций (например, наиболее вероятных по score либо согласованных с трекингом) выделяются области интереса (region of interest, ROI), по которым вычисляются эмбединги:

$$\mathbf{s} = \Phi(\text{ROI}_{human}), \quad (4)$$

$$\mathbf{f} = \Phi(\text{ROI}_{face}). \quad (5)$$

3) Комбинирование векторов для получения интегрального описания наблюдаемого объекта согласно (2).

4) Идентификация/реидентификация по базе эмбедингов (или по индексу ИПС), то есть вычисление решающей функции $A(\cdot)$, которая по вектору $\mathbf{z}$ и базе DB возвращает идентификатор, оценку уверенности и/или ранжированный список кандидатов.

В предлагаемой методике обозначение $\mathbf{z}$ используется как интегральное признаковое описание наблюдаемого объекта: в базовом варианте

$\mathbf{z}$ является комбинированным вектором признаков (например, при линейном объединении эмбеддингов), а в вероятностном варианте интеграции $\mathbf{z}$ соответствует паре наблюдений $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$, используемой в решающем правиле $A(\cdot)$. Далее функция комбинирования $g(\cdot)$ и решающая функция $A(\cdot)$ реализуются через байесовскую интеграцию модальностей и MAP-критерий (гл. 2) и обеспечивают интерпретируемое принятие решений и корректную работу при неполноте данных.

Цель - минимизировать ошибку распознавания многокомпонентной структуры при оптимальных вычислительных затратах за счет согласованной оптимизации качества выделения связанных компонентов (детектирование), дискриминативности их признакового описания (эмбеддинги) и корректности правила вероятностной интеграции при принятии решения.

Вторая глава

Во **второй главе** изложены теоретические результаты, составляющие разработанную комплексную методику и соответствующие положениям, выносимым на защиту. В соответствии с концепцией исследования задача распознавания рассматривается абстрактно: как идентификация многокомпонентной структуры в изменяющихся условиях через независимый анализ ее составных частей. Глава структурирована по логике «детектирование связанных компонентов - формирование дискриминативных представлений - вероятностная интеграция модальностей», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС и позволяет минимизировать каскадный эффект накопления ошибок за счет целенаправленного повышения качества на каждом этапе.

Первый результат относится к процессу согласованного детектирования топологически связанных компонентов структуры — внешнего (объемлющего) и вложенного (в рассматриваемом случае — объектов «силуэт-лицо»). В качестве базовой модели выбран детектор YOLOv8. Ключевым достоинством данной архитектуры является сбалансированное сочетание высокой скорости обработки (режим реального времени) и точности локализации за счет использования эффективных блоков C2f и механизма Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF). Показано, что при детектировании многокомпонентной структуры важно не только обнаружение внешнего (объемлющего) компонента (в рассматриваемом случае — человека как объекта класса «силуэт»), но и корректное обнаружение вложенного компонента, находящегося внутри внешнего (в рассматриваемом случае — лица, находящегося внутри силуэта), поскольку именно вложенный компонент при наличии обеспечивает высокую дискриминативность при сравнении (для ReID — при сравнении личностей). При использовании стандартного критерия обучения детектора вклад ошибок детекции лиц в суммарный функционал обучения может быть недостаточным по срав-

нению с вкладом ошибок детекции силуэта, что ухудшает качество формирования ROI лица для последующих этапов ReID в сценариях с плотной сценой, окклюзиями и вариативным ракурсом лица.

Для усиления чувствительности детектора к ошибкам обнаружения лиц, ассоциированных с силуэтом, предложена модификация функции потерь YOLOv8: в стандартный критерий $\mathcal{L}_0$ введен дополнительный компонент $\mathcal{L}_{\text{inner}}$, учитывающий ошибки детекции лиц в пределах ограничивающих рамок силуэта, и коэффициент λ_{inner} , регулирующий вклад данного компонента. Итоговая функция потерь имеет вид:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{inner}} \frac{1}{N_{\text{pred}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{pred}}} \mathbb{I}_{\text{inner}}(i) \mathcal{L}_{\text{inner}}(i), \quad (6)$$

где $\mathcal{L}_0$ - исходная функция потерь модели YOLOv8; N_{pred} - общее число предсказаний, соответствующих объектам; $\mathbb{I}_{\text{inner}}(i)$ - индикаторная функция, принимающая значение 1, если i -я ячейка содержит вложенный компонент (лицо), и 0 - в противном случае; $\mathcal{L}_{\text{inner}}(i)$ - добавочный штраф за ошибку локализации лица относительно границ силуэта; λ_{inner} - управляющий коэффициент, определяющий вес вложенной компоненты в суммарном функционале. Показано, что введение коэффициента λ_{inner} позволяет управлять компромиссом между качеством детекции лиц и стабильностью качества детекции класса «силуэт», что особенно важно для последующих этапов извлечения признаков и принятия решения в ИПС. Структура базового детектора YOLOv8, используемого на этапе детектирования, показана на рис. 3.

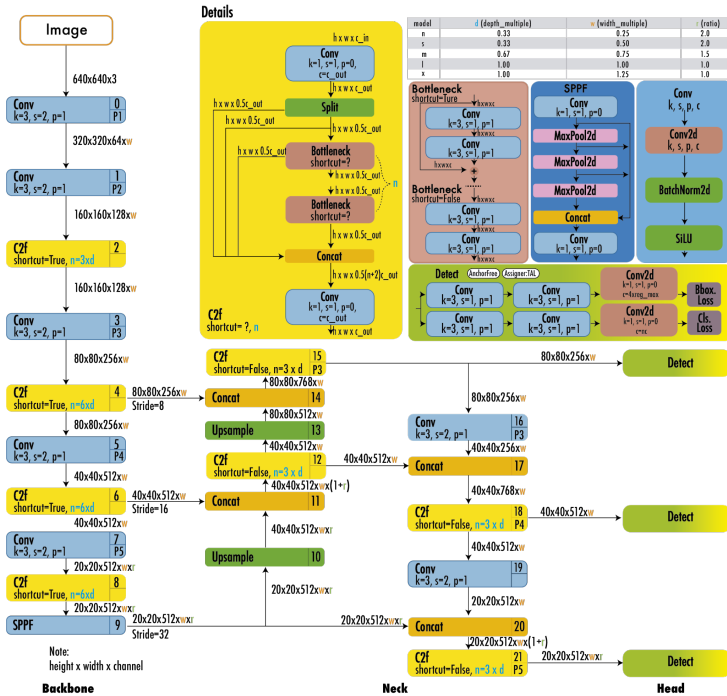


Рисунок 3 – Схема архитектуры YOLOv8

Второй результат относится к процессу формирования признаковых представлений (эмбедингов) отдельных компонентов структуры (в рассматриваемом случае — для лицевой и силуэтной модальностей). Показано, что задача ReID в ИПС является многофакторной: устойчивость решения определяется не только наличием «наиболее информативной» модальности, но и способностью системы работать при частичном отсутствии данных. Поэтому предложена схема формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, ориентированная на совместимое использование этих представлений на следующем этапе интеграции.

Метод включает: (1) формирование ROI лица и ROI силуэта по результатам детектирования и трекинга; (2) извлечение векторных представлений двумя специализированными ViT-кодировщиками; (3) обучение кодировщиков на множестве классов идентификации с использованием функции потерь ArcFace, обеспечивающей формирование выраженных межклассовых границ в эмбединг-пространстве; (4) нормировку эмбедингов (L_2 -нормировка), обеспечивающую корректность и устойчивость последующих сравнений и вероятностных оценок.

В рамках метода эмбединга формируются отдельно для каждой модальности (лицо и силуэт). Такая раздельная схема:

- обеспечивает использование более дискриминативной модальности (лицо) при ее доступности;
- компенсирует отсутствие или низкое качество лицевой модальности за счет более часто доступной силуэтной модальности;
- обеспечивает совместимость эмбедингов с вероятностной моделью интеграции за счет стандартизации представлений и нормировки.

Третий результат относится к процессу вероятностной интеграции признаков связанных компонентов структуры и принятия решения о классе структуры (в рассматриваемом случае — о личности человека на прикладной задаче ReID). Рассмотрены распространенные подходы интеграции модальностей (конкатенация, линейное объединение эмбедингов, объединение на уровне оценок, механизмы внимания, графовые модели) и отмечены их ограничения в эксплуатационных режимах ИПС: необходимость ручной настройки весов и ухудшение поведения при исчезновении одной из модальностей. В этой связи предложена явная байесовская модель интеграции эмбедингов независимых компонентов с MAP-решающим правилом.

Задача распознавания моделируется как статистическая классификация структуры y по двум наблюдениям над ее частями: вектору признаков лица $\mathbf{f}$ и вектору признаков силуэта $\mathbf{s}$. Пусть y - дискретная случайная переменная, принимающая значения из множества классов идентификации Y . При допущении условной независимости наблюдений $\mathbf{f}$ и $\mathbf{s}$ при фиксированном классе y апостериорная вероятность принадлежности наблюдений $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$ структуре y определяется по теореме Байеса:

$$P(y | \mathbf{f}, \mathbf{s}) = \frac{P(\mathbf{f} | y) P(\mathbf{s} | y) P(y)}{\sum_{y' \in Y} P(\mathbf{f} | y') P(\mathbf{s} | y') P(y')}. \quad (7)$$

В условиях непредвзятой идентификации априорные вероятности кандидатов принимаются равными, $P(y) = \text{const}$. Тогда правило принятия решения имеет вид MAP-критерия; для повышения численной устойчивости используется логарифмирование правдоподобий:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\log P(\mathbf{f} | y) + \log P(\mathbf{s} | y)]. \quad (8)$$

Выражение (8) показывает, что решение формируется как сумма двух «свидетельств» - от лица и от силуэта. Если один из компонентов структуры отсутствует либо ненадежен, его вклад в правдоподобие становится малым, и решение принимается преимущественно на основе остальных доступных компонентов; в рассматриваемом случае пары «силуэт-лицо» при выпадении одной из модальностей решение опирается на другую, и этим достигается корректное поведение ИПС при неполноте данных.

При низком качестве одной из модальностей соответствующее правдоподобие становится менее информативным (ближе к равномерному по кандидатам), поэтому вклад этой модальности в критерий максимизации уменьшается, и решение определяется преимущественно другой модальностью.

Если при обработке кадра лицо не обнаружено ($B_f = \emptyset$) и эмбединг $\mathbf{f}$ отсутствует, то MAP-правило редуцируется к одномодальному случаю:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \log P(\mathbf{s} \mid y). \quad (9)$$

Аналогично, при отсутствии силуэтной модальности используется только $\mathbf{f}$:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \log P(\mathbf{f} \mid y). \quad (10)$$

Для вычисления правдоподобий компонентов структуры (в рассматриваемом случае — $P(\mathbf{f} \mid y)$ и $P(\mathbf{s} \mid y)$) используется вероятностная модель распределения эмбедингов каждого компонента для каждого класса структуры (в рассматриваемом случае — личности). В исследовании применяется модель многомерного нормального распределения в пространстве эмбедингов. Для модальности лица предполагается:

$$P(\mathbf{f} \mid y) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_y|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)^T \Sigma_y^{-1} (\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)\right), \quad (11)$$

и аналогично для $P(\mathbf{s} \mid y)$ со своими параметрами в пространстве силуэта. Здесь $\boldsymbol{\mu}_y$ - средний вектор (центроид) признаков класса y в соответствующем пространстве, Σ_y - ковариационная матрица, отражающая разброс признаков внутри класса; обе величины оцениваются по обучающей выборке отдельно для лицевой и силуэтной модальностей. Размерность пространства эмбедингов: $d = 128$ для лица и $d_s = 256$ для силуэта. Такая модель учитывает, что разные части структуры обладают различной вариативностью (например, признаки одежды меняются чаще, чем черты лица). Применение диагональной или изотропной ковариации снижает число параметров и повышает устойчивость оценивания при ограниченном числе образцов на класс.

Важной особенностью MAP-правила (8) является автоматическое взвешивание модальностей через ковариационные матрицы Σ_y гауссовых правдоподобий. В логарифме правдоподобия $\log P(\mathbf{x} \mid y) = -\frac{1}{2}[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_y)^T \Sigma_y^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_y) + \log |\Sigma_y| + d \log 2\pi]$ расстояние Махаланобиса содержит обратную ковариацию Σ_y^{-1} : модальность с меньшей внутриклассовой дисперсией (более компактными кластерами личностей в признаковом пространстве) дает более «острое» правдоподобие и автоматически доминирует в $\arg\max$. Тем самым адаптивный вклад каждой модальности достигается без ручной подстройки весов и без введения дополнительного

гиперпараметра комбинирования: роль коэффициентов доверия здесь играют ковариационные матрицы Σ_y , оцениваемые по обучающей выборке.

Обобщенная блок-схема предлагаемой байесовской интеграции для произвольного числа компонентов структуры приведена на рис. 4, а детализация для рассматриваемого частного случая $K = 2$ (пара «силуэтище») — на рис. 5.

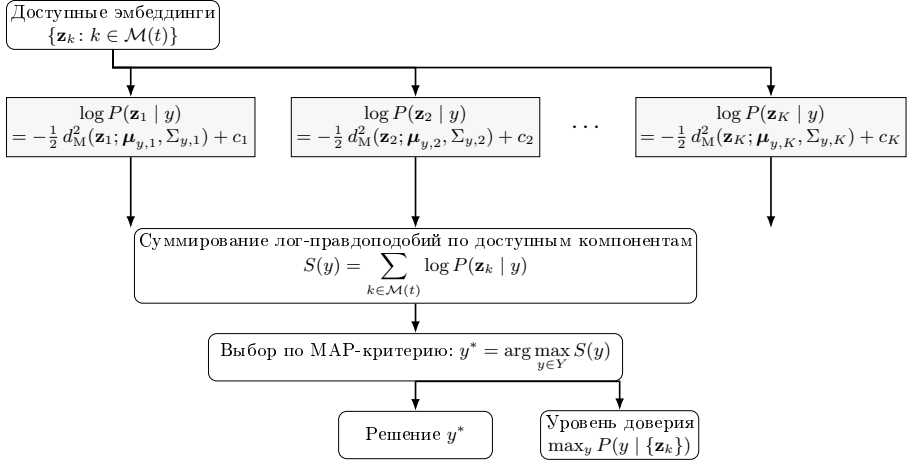


Рисунок 4 – Обобщенная блок-схема байесовской интеграции для произвольного числа компонентов структуры с MAP-критерием принятия решения

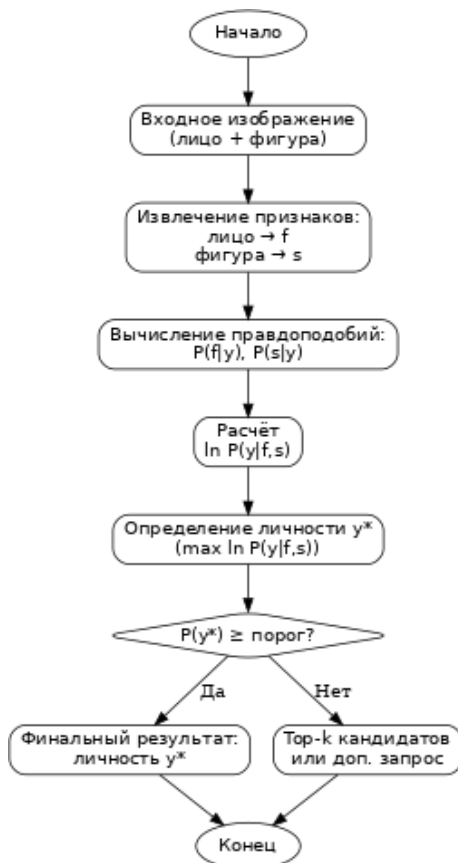


Рисунок 5 – Частный случай ($K = 2$): блок-схема предлагаемого метода байесовской реидентификации людей по паре «силуэт-лицо»

Во второй главе сформирована единая логическая цепочка для распознавания многокомпонентной структуры: модифицированный критерий обучения детектора повышает качество согласованной локализации связанных компонентов; формирование дискриминативных эмбедингов обеспечивает устойчивые векторные представления для каждого компонента структуры C_k изолированно; байесовская модель интеграции и многоклассовое МАР-решение обеспечивают корректное объединение признаков компонентов и принятие решения о структуре в целом при неполноте данных.

Третья глава

В **третьей главе** приведена экспериментальная проверка разработанных теоретических решений. В соответствии с требованиями к оценке абстрактных методов распознавания многокомпонентных структур, эксперименты структурированы по трем ключевым этапам предложенного контура: оценка модифицированной функции потерь детектора связанных компонентов, оценка качества изолированно формируемых эмбедингов и оценка итогового качества распознавания при вероятностной интеграции модальностей.

В качестве репрезентативной предметной области (наиболее представительного частного случая многокомпонентной структуры при $K = 2$) выбрана задача ReID человека, рассматриваемого как структура из двух связанных компонентов — внешнего компонента «силуэт» и вложенного компонента «лицо». Для оценки использованы стандартные наборы данных CUNK03, Market-1501 и MARS, обеспечивающие проверку работы алгоритмов в условиях сильного изменения ракурсов, освещенности и окклюзий.

Вычислительные эксперименты проводились на сервере, характеристики которого приведены в табл. 1; конфигурация обеспечила обработку больших массивов визуальных данных за приемлемое время.

Таблица 1 – Характеристики серверной инфраструктуры для проведения вычислительных экспериментов

Параметр	Характеристика
Операционная система	Ubuntu 22.04.4 LTS x86_64
Процессор (CPU)	AMD Ryzen 9 7950X (16 ядер / 32 потока, до 5,7 ГГц)
Графические процессоры	2 × NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (24 ГБ)
Оперативная память (RAM)	128 ГБ
Версия NVIDIA Driver	555.42.02
Версия CUDA	12.5

Эксперименты с модифицированным детектором. Выполнена подготовка данных и обучение модифицированной модели YOLOv8 для согласованного выделения топологически связанных компонентов структуры — внешнего и вложенного (в рассматриваемом случае — силуэта и лица). Экспериментально исследовано влияние коэффициента λ_{inner} на показатели качества детекции вложенного компонента (по классу «лицо») и базового компонента (по классу «силуэт»). Варьирование λ_{inner} выполнялось в диапазоне от 0,1 до 2,7 при фиксированных настройках обучения и неизменной архитектуре детектора. Зависимости метрик качества детектирования от коэффициента λ_{inner} представлены на рис. 6.

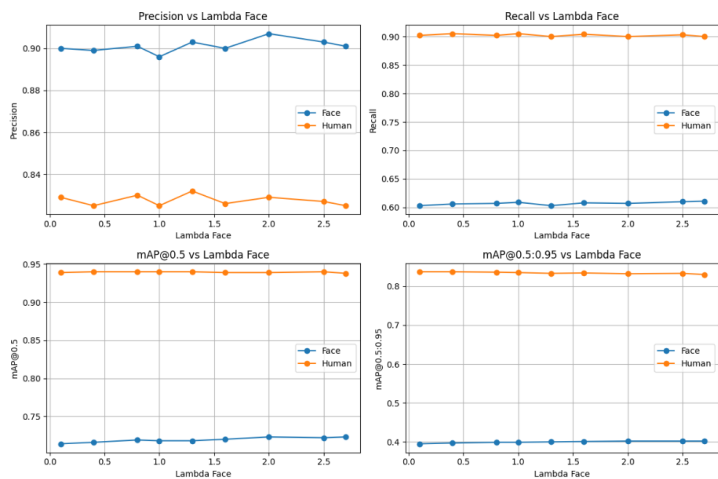


Рисунок 6 – Графики зависимостей показателей качества детекции от λ_{inner}

Для анализа структуры ошибок детектирования для выбранных настроек приведена матрица ошибок (рис. 7), демонстрирующая снижение доли пропусков для малых объектов внутри ROI основной структуры.

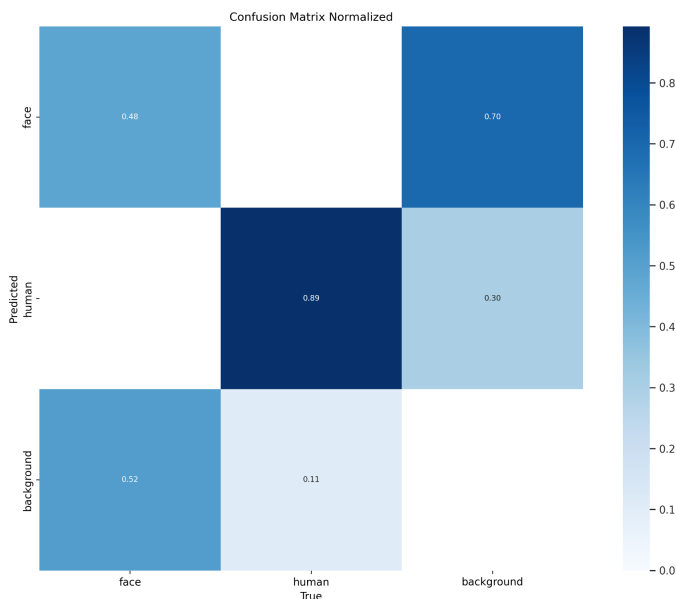


Рисунок 7 – Матрица ошибок

Численные значения метрик качества детектирования при варьировании λ_{inner} приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Влияние коэффициента λ_{inner} на качество детектирования компонентов «лицо» и «силуэт»

λ_{inner}	Класс «лицо»				Класс «силуэт»			
	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
0,1	0,900	0,603	0,714	0,395	0,829	0,902	0,939	0,837
0,4	0,899	0,606	0,716	0,397	0,825	0,905	0,940	0,837
0,8	0,901	0,607	0,719	0,399	0,830	0,902	0,940	0,836
1,0	0,896	0,609	0,718	0,399	0,825	0,905	0,940	0,835
1,3	0,903	0,603	0,718	0,400	0,832	0,900	0,940	0,833
1,6	0,900	0,608	0,720	0,401	0,826	0,904	0,939	0,834
2,0	0,907	0,607	0,723	0,402	0,829	0,900	0,939	0,832
2,5	0,903	0,610	0,722	0,402	0,827	0,903	0,940	0,833
2,7	0,901	0,611	0,723	0,402	0,825	0,900	0,938	0,830

Характерные примеры работы модифицированного детектора в типовых и сложных сценах приведены на рис. 8 (для корректного тиражирования автореферата изображения подготовлены в градациях серого).



Рисунок 8 – Примеры работы модифицированного детектора (в градациях серого)

Экспериментально установлено, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели по детекции вложенных компонентов без существенной деградации по базовому классу, что подтверждает работоспособность предложенной модификации критерия обучения.

Оценка качества эмбедингов. Проведена качественная оценка эмбедингов, сформированных предложенным методом независимо для каждого компонента структуры (в рассматриваемом случае — для двух модальностей). Для анализа структуры признаков пространств использована визуализация методом t-SNE: отдельно для эмбедингов лиц (рис. 9) и отдельно для эмбедингов силуэтов (рис. 10). Для сопоставления с базовыми эвристическими способами объединения признаков выполнена визуализация для линейного сложения векторов (рис. 11). Визуальный анализ подтверждает, что использование ViT и ArcFace формирует выраженную кластеризацию по личностям и минимизирует пересечение классов; это служит теоретической предпосылкой повышения качества последующей интеграции. Количественно влияние качества эмбедингов подтверждается результатами абляционного сравнения вариантов использования независимых модальностей, приведенными в табл. 3.

Таблица 3 – Абляционное сравнение вариантов использования признаков отдельных частей структуры (закрытая многоклассовая идентификация, Тор-1; значения в долях единицы)

Метод	Точность (Precision)	Полнота (Recall)	F_1 -мера	AUC
Байесовский метод (предложенный)	0,9565	0,9554	0,9431	0,9993
Метод объединения (линейный)	0,9240	0,9198	0,9052	0,9980
Оценка только по лицу (face-only)	0,6222	0,6763	0,6028	0,9454
Оценка только по силуэту (body-only)	0,8579	0,8582	0,8329	0,9862

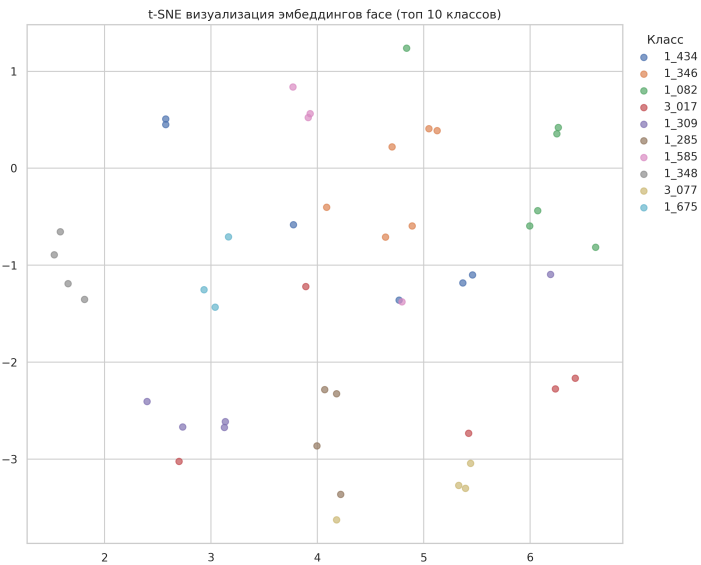


Рисунок 9 – t-SNE для эмбедингов лиц

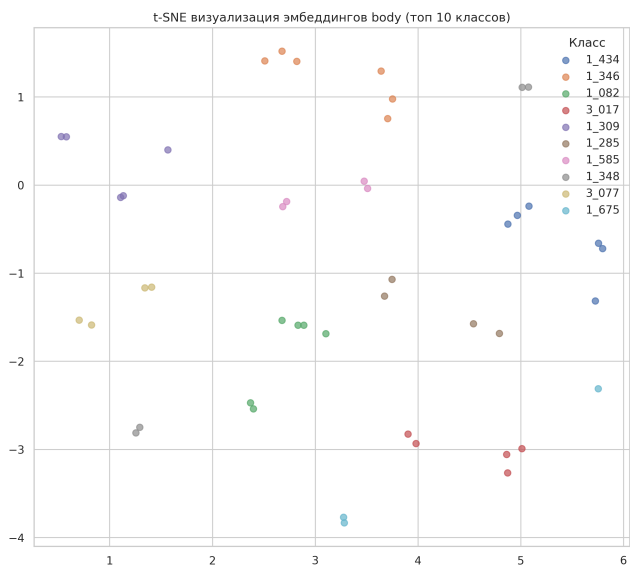


Рисунок 10 – t-SNE для эмбедингов силуэтов

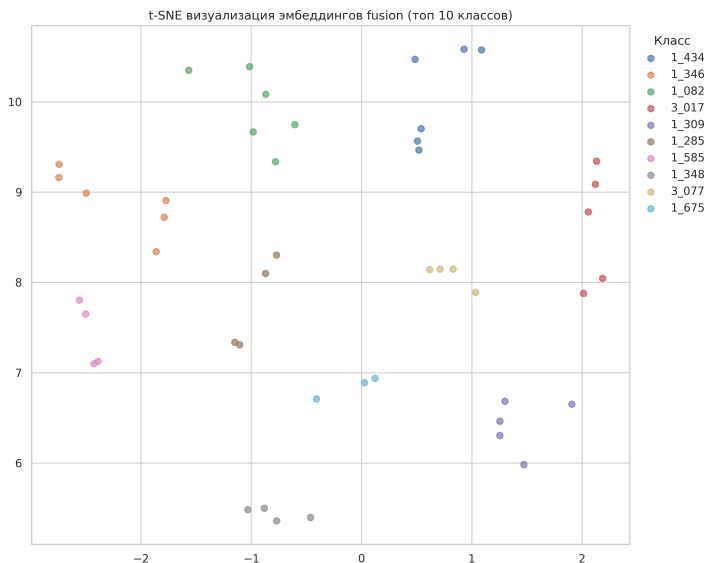


Рисунок 11 – t-SNE для линейного объединения эмбедингов

Эксперименты с байесовской интеграцией. Выполнена оценка итогового качества многоклассовой классификации сложной структуры при использовании предложенной байесовской интеграции компонентов (в рассматриваемом случае — модальностей «силуэт» и «лицо»). Визуализация эмбедингов методом t-SNE для байесовского MAP-критерия (рис. 12) демонстрирует устойчивое статистическое разделение классов. Для количественной оценки построена ROC-кривая (рис. 13) и рассчитаны стандартные метрики.

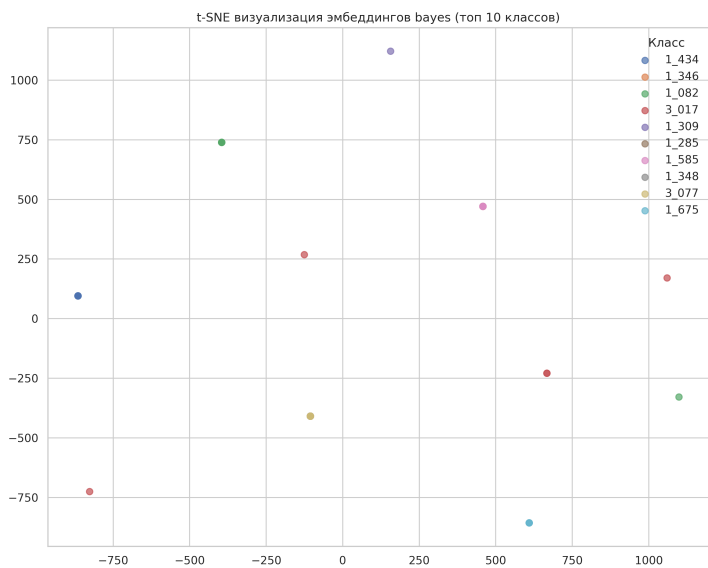


Рисунок 12 – t-SNE для байесовского подхода (MAP-критерий)

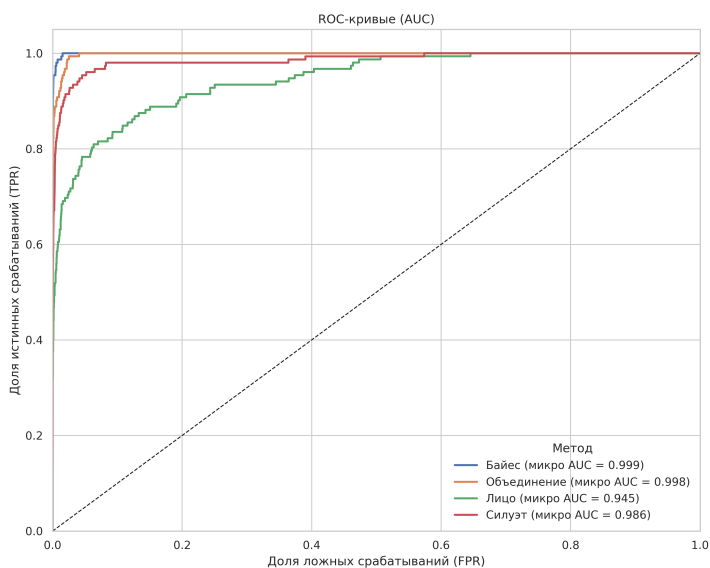


Рисунок 13 – ROC-кривая

По результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены следующие макро-усредненные показатели в постановке многоклассовой закрытой идентификации (Top-1): Precision - 95,65%, Recall - 95,54%, F1-мера - 94,31%, Ассигасу - 93,42%. Для объективного сравнения с передовыми решениями выполнена оценка по метрике mean average precision (mAP). Результаты (табл. 4) подтверждают конкурентоспособность абстрактного вероятностного метода (95,65% / 98,3% / 89,2% для CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно).

Таблица 4 – Сравнение предложенного алгоритма с передовыми методами по mAP, %

Метод	CUNK03	Market-1501	MARS
Байесовский метод (лицо, силуэт), предложенный	95,65	98,3	89,2
<i>Сравнение на CUNK03:</i>			
Proposed SGGNN	94,3	-	-
ProNet++ (ResNet50+RK)	91,9	-	-
FD-GAN	91,3	-	-
VI+LSRO	87,4	-	-
DLCE	86,4	-	-
UniHCP	83,1	-	-
Weakly Sup. Pre-train (ResNet50+BDB)	82,3	-	-
<i>Сравнение на Market-1501:</i>			
st-ReID	-	98,0	-
SSKD (GH)	-	97,36	-
CLIP-ReID+Pose2ID	-	97,3	-
SOLIDER+UFFM+AMC	-	97,0	-
Unsup. Pre-train (ResNet101+MGN)	-	97,0	-
RGT&RGPR	-	96,9	-
SOLIDER	-	96,9	-
<i>Сравнение на MARS:</i>			
B-BOT+OSM+CL Centers (переранжирование)	-	-	88,5
DenseIL	-	-	87,0
PiT	-	-	86,8
FGReID	-	-	86,2
STRF	-	-	86,1
MGH	-	-	85,8
PSTA	-	-	85,8
<i>Опорные методы сравнения, оцененные на нескольких наборах (CUNK03 767/700, ручная разметка), mAP:</i>			
MGN	67,4	86,9	-
BDB	71,7	84,3	-
MHN	72,4	85,0	-
Auto-ReID	73,0	85,1	-
Pyramid	76,9	88,2	-
RGA-SC	77,4	88,4	-
SCSN	84,0	88,5	-
<i>Опорный метод на всех трех наборах (AGW, CUNK03 767/700, детектированные рамки), mAP:</i>			
AGW	62,0	87,8	82,2

Прочерк в таблице означает отсутствие опубликованного значения для данного набора, а не низкое качество метода: большинство подходов отчитывается лишь на части наборов, наборы относятся к покадровому (CUNK03, Market-1501) и видеорежиму (MARS), а значения для CUNK03 получены при разных протоколах оценки (ранний протокол оди-

ночного предъявления против современного 767/700). Опорные методы сравнения (MGN, BDB, MHN, Auto-ReID, Pyramid, RGA-SC, SCSN), отчитывающиеся одновременно на CUNH03 и Market-1501 под единым протоколом 767/700, приведены как сопоставимые ориентиры; предложенный метод оценивался в постановке закрытой многоклассовой идентификации (Top-1). Единственный метод, отчитывающийся на всех трех наборах сразу (мост между покадровыми и видеонаборами), – обзорный базовый метод AGW (CUNH03 детектированные рамки 62,0%, Market-1501 87,8%, MARS 82,2%).

Масштабируемость метода. Проведенные эксперименты подтверждают универсальность предложенного теоретического подхода. Разработанная методика комплексного распознавания многокомпонентной структуры через независимое распознавание ее частей успешно масштабируется на другие предметные области. Как показано в опубликованных работах автора, аналогичный модульный подход с независимым извлечением признаков по компонентам структуры C_k применим для распознавания дефектов (коррозии) металлических конструкций, идентификации транспортных средств и мониторинга объектов с помощью БПЛА; это подтверждает общеметодический характер разработанного решения.

Заключение

В диссертационной работе решена научно-техническая задача повышения эффективности информационных процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах, функционирующих в режиме, близком к реальному времени, в условиях информационной неопределенности (временная недоступность отдельных модальностей, окклюзии, шумы и вариативность наблюдения). Достижение поставленной цели обеспечено созданием комплексной методики, абстрагирующей процесс на согласованные этапы: детектирование связанных компонентов, независимое формирование признаковых представлений и их последующую вероятностную интеграцию при принятии решения.

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем:

1. Разработана комплексная методика распознавания многокомпонентных структур по их разрозненным частям, объединяющая в едином контуре согласованное детектирование связанных компонентов структуры, формирование их признаковых описаний кодировщиками Vision Transformer с функцией потерь ArcFace и L_2 -нормировкой и вероятностную интеграцию компонентов при принятии решения. Методика обеспечивает поэтапное повышение качества и устойчивое распознавание при неполноте данных; апробирована на наиболее представительном частном случае – реиден-

тификации людей в информационно-поисковых системах по паре связанных компонентов «*силуэт-лицо*» ($K = 2$).

2. Разработана байесовская модель объединения признаков описаний компонентов многокомпонентной структуры и решающее правило по многоклассовому MAP-критерию с автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса в гауссовых правдоподобиях, без ручной подстройки весов и с корректным поведением при произвольном множестве доступных компонентов (временном отсутствии или зашумлении части из них). На наиболее представительном частном случае реидентификации личности (набор CUNK03) достигнуты маско-усредненные значения: Precision - 95,65%, Recall - 95,54%, F1-мера - 94,31%, Accuracy - 93,42%; по метрике mAP получены значения 95,65%/98,3%/89,2% на наборах CUNK03/Market-1501/MARS соответственно, что превосходит линейное объединение признаков.
3. Разработана модификация критерия обучения детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации связанных компонентов структуры (внешнего и вложенного), основанная на введении дополнительного компонента функции потерь $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и управляющего коэффициента λ_{inner} , совместно штрафующих ошибку локализации вложенного компонента в границах внешнего. Экспериментально показано, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают наилучшие показатели обнаружения вложенного компонента (в случае $K = 2$ – лица в границах силуэта) без существенной деградации по базовому внешнему классу.
4. Подтверждена универсальность, масштабируемость и практическая значимость предложенной методики. Результаты работы внедрены и используются в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» (сокращение времени принятия решения до 5% в системах визуального наблюдения). Кроме того, абстрактная логика метода успешно апробирована автором в смежных предметных областях: распознавании дефектов промышленных конструкций и анализе видеопотоков с БПЛА.

Полученные результаты соответствуют паспорту научной специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы»: п. 1 (разработка компьютерных методов и моделей описания и оценки информационных процессов) - в части формализации процесса распознавания многокомпонентных структур и вероятностной модели интеграции; п. 4 (методы и технологии цифровой обработки аудиовизуальной информации) - в части алгоритмов локализации компонентов и извлечения признаков; п. 13 (методы распознавания образов, нейросетевые технологии и решающие правила) - в части модифицированного критерия обучения детектора и MAP-решающего правила.

Предложенная комплексная методика решает задачу повышения точности и устойчивости распознавания структур в условиях информационной неопределенности и применима в составе высоконагруженных информационно-поисковых систем при рациональных вычислительных затратах.

Список опубликованных работ по теме диссертации

В изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ:

1. **Русаков К. Д.** Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами. 2025. Вып. 115. С. 183–202.
2. **Русаков К. Д.** Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2025. Том 29, № 3. С. 92–108.
3. **Русаков К. Д.,** Генов А. А., Хиль С. Ш. Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54–60.
4. **Русаков К. Д.,** Чехов А. В. Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2021. Том 25, № 3. С. 152–166.

В изданиях, входящих в базы данных Scopus и WoS:

5. **Rusakov K. D.** Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task / Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024. P. _____.
6. **Rusakov K. D.** Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks / Proceedings of the 13th International Conference «Management of Large-Scale System Development (MLSD)». Moscow: IEEE, 2020. P. 1–4.
7. Rusakov K. D., Seliverstov D. E., Osipov V. V., Reshetnikov V. N. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks using Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. P. 48–54.
8. **Rusakov K. D.** Using convolutional neural networks for estimating the speed and acceleration of UAVs during takeoff and landing through multicamera detection / Proceedings of the 16th International

В других рецензируемых изданиях:

9. **Русаков К. Д.** Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах / Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157–1162.
10. **Русаков К. Д.** Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения / Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257–259.
11. Исакова А. О., **Русаков К. Д.**, Исаков А. Ю., Мамченко М. В. Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС'2021, Москва). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202–212.
12. **Русаков К. Д.**, Диане С. А., Россоловский И. А. Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС'2021, Москва). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490–497.
13. **Русаков К. Д.**, Гончаренко В. И., Горелов А. В. Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей / Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017» (Москва, 2017). М.: РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808–813.

Свидетельства о государственной регистрации ЭВМ:

14. **Русаков К. Д.** Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбеддингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 РФ; Зарег. 23.03.2026.
15. **Русаков К. Д.**, Тевяшов Г. К. Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.

Русаков Константин Дмитриевич

Методика распознавания и реидентификации людей
в информационно-поисковых системах

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____